

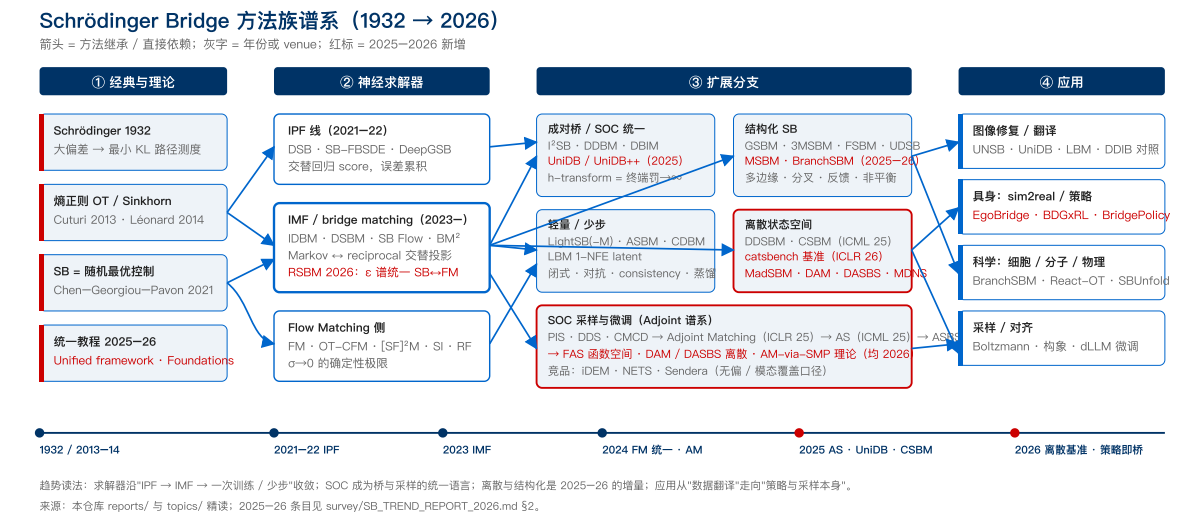
Schrödinger Bridge 趋势报告 2026

awesome_Schrödinger_Bridge · 综合调研报告 · 2026-09-01 覆盖: 25 篇核心精读 + 20 份专题笔记 + 108 篇扩展条目 (其中 60 篇为 2025-2026 新增: 21 篇来自 WebSearch 直读会议页, 39 篇来自 arXiv API 近 12 个月扫描 277 篇后的人工筛选; 检索日 2026-09-01/03) 证据口径: 每条论断后括注来源—— R: 逐篇精读 (reports/)、E: 专题 (topics/)、arXiv: 论文页、ICLR/ICML: 会议页。无来源的判断以「判断」标出。

§0 TL;DR

- IMF 已取代 IPF 成为 SB 求解的默认范式, 竞争焦点转到"一次训练 + 少步采样"。**
DSBM 把 SB 求解写成交替的 Markov / reciprocal 投影, 避开 IPF 的误差累积 (arXiv:2303.16852); SB Flow 用 α -IMF 在线微调、无需缓存 (R:2409.09347); RSBM 证明条件速度场在整个熵正则 ϵ 谱上函数形式不变, 同一网络覆盖 SB ($\epsilon=1$) 到 OT ($\epsilon \rightarrow 0$), 视觉导航 3 步积分达 92% 成功率 (arXiv:2604.05673)。
- 随机最优控制 (SOC) 成为统一语言。** UniDB 证明 Doob h-transform 类桥 (DDBM、 I^2 SB 一族) 是 SOC 终端罚系数 $\rightarrow \infty$ 的特例 (ICML 2025); Adjoint Matching 把 SOC 变成回归问题, 衍生出 AS / ASBS / FAS / DAM / DASBS 整条采样与微调谱系 (R:2504.11713、R:2506.22565、R:2511.06239、R:2602.07132、R:2602.08243); 2026 年 SMP 视角给它补上了严格地基 (arXiv:2604.08580)。
- 离散状态空间是 2025-2026 增长最快的分支, 且从"翻译"转向"采样与微调"。** CSBM 证明离散时间 IMF 收敛 (ICML 2025) $\rightarrow$ catsbench 给出首个有解析解的离散 SB 基准 (ICLR 2026) $\rightarrow$ MadSBM 用 ESM-2 logits 做参考过程设计肽序列 (arXiv:2601.22408) $\rightarrow$ DAM 微调 LLaDA-8B 做数学推理、DASBS 做离散能量采样 (R:2602.07132、R:2602.08243)。
- 结构先验决定应用能否落地: 多边缘、分叉、反馈、非平衡、函数空间。** 3MSBM / MSBM 处理多时间点快照 (R:2506.10168、arXiv:2510.16587); BranchSBM 学分叉速度场与质量增长, 单分支 SBM 在细胞命运分叉上模式塌缩 (ICLR 2026); FAS 把 adjoint 采样推到函数空间 (R:2511.06239)。
- 在具身智能里, SB 的角色正从"数据翻译器"变成"策略本身"。** BridgePolicy 把观测嵌入 SDE、从观测先验而非高斯噪声出发采样动作, 52 个仿真任务 + 5 个真机任务优于现有生成式策略 (ICML 2026); BDGxRL 用 DSB 对齐源/目标域转移动力学 (R:2602.23737)。但整条线仍缺真机评估的统计协议 (R10 审查结论, 见 §5)。

§1 全景：SB 方法族谱系



层	代表工作	一句话	精读/专题
经典	Schrödinger 1932; Léonard 2014 综述; Chen–Georgiou–Pavon SIAM Review 2021	SB = 以参考过程为基准的最小 KL 路径测度 = 动态熵正则 OT; 离散化后每步 IPF 就是 Sinkhorn	README §1
神经求解器 I (IPF)	DSB (NeurIPS 2021)、SB–FBSDE (ICLR 2022)、DeepGSB (NeurIPS 2022)	交替回归前/后向 score; SB–FBSDE 给出似然目标; DeepGSB 把平均场代价写进 SB	R:2209.09893、E01
神经求解器 II (IMF / bridge matching)	IDBM (JMLR 2023)、DSBM (NeurIPS 2023)、SB Flow (NeurIPS 2024)、BM ² (TMLR 2024)	桥混合 → Markov 化 → 迭代收敛到 SB; 第一次迭代已是合法 transport	E01、E02、R:2409.09347
成对桥	I ² SB (ICML 2023)、DDBM (ICLR 2024)、DBIM (ICLR 2025)、UniDB (ICML 2025)	从信息丰富的 source 出发的 Doob h–transform 桥; UniDB 把它们收进 SOC	R:2302.05872、E02
任务代价与结构	GSBM (ICLR 2024)、DMSB/3MSBM、MSBM、FSBM、UDSB、BranchSBM	状态代价、多边缘、反馈、非平衡、分叉	R:2310.02233、R:2506.10168
轻量与少步	LightSB / LightSB–M、ASBM、CDBM、LBM、UniDB++	闭式高斯混合、对抗式 D–IMF、consistency、1–NFE latent bridge、闭式反向解	E03、E16

层	代表工作	一句话	精读/专题
离散	DDSBM (ICLR 2025)、 CSBM (ICML 2025)、 catsbench (ICLR 2026)、 MadSBM	离散时间 IMF 收敛性；首 个 ground-truth 基准； 序列设计	README §2.5
SOC 采样与微 调	PIS / DDS / CMCD → Adjoint Matching → AS / ASBS / FAS / DAM / DASBS; MDNS	从"有样本"到"只有能 量"; 从连续到离散	E06、E14、E15、 R:2504.11713 起
与 FM 的统一	Flow Matching、OT-CFM、 [SF] ² M、Stochastic Interpolants、Unified bridge framework (2025)、RSBM	σ / ε 是 SB↔FM 的连续 旋钮；同一速度场参数化 覆盖全谱	E04、E05

§2 五条主线的 2024H2–2026 进展

2.1 求解器：一次训练、少步采样、理论收口

- 从 IPF 到 IMF 的范式切换已完成。IPF 每轮只保一个边缘、误差在迭代间累积；IMF 在 Markov 类与 reciprocal 类之间交替投影，两个边缘始终保持 (arXiv:2303.16852；E01 谱系表)。DSBM 官方代码给出 DSBM-IPF 与 DSBM-IMF 两条实现，后者是当前 unpaired 翻译的边缘保持正统基线 (E01 结论)。
- α -IMF / SB Flow 去掉了缓存与双损失。在线微调、可用单个双向网络， $\alpha=1$ 退回 IMF (R:2409.09347 方法核心)。
- RSBM 把"SB 还是 FM"变成一个连续参数的选择。条件速度场在 $\varepsilon \in (0,1]$ 上结构不变，降低 ε 线性减小速度方差、改善粗步 ODE 积分稳定性；3 步 92% 成功率、94.5% 余弦相似度，比基线少 3.8× 函数求值，无蒸馏 (arXiv:2604.05673 摘要与结论)。
- 成对桥的少步化走了两条路：训练侧的 consistency (CDBM, NeurIPS 2024) 与蒸馏到 1 NFE 的 latent bridge (LBM, ICCV 2025；E16 给出 paired/unpaired 两种部署裁决)；采样侧的免训练闭式解 (DBIM ICLR 2025；UniDB++ 把 UniDB 反向 SDE 写成精确闭式 + 数据预测 + SDE-Corrector，5–10 步、最多 20× 加速，并在特定条件退化为 DBIM，arXiv:2505.21528)。
- 理论收口：2025 年的统一框架把 FM、minibatch-OT FM、minibatch SB-FM 与 DSBM 写成同一 bridge 问题的特例 (arXiv:2503.21756)；2026 年出现两份教程级文献——SB 生成建模基础指南 (arXiv:2603.18992) 与 Peyresq 暑期学校讲义 (arXiv:2606.30053，明确指出 IMF 收敛到熵最优耦合而 rectified flow 不收敛到 OT 耦合)。

2.2 结构化 SB：把领域知识写进路径

- **任务代价**：GSBM 允许在路径动能之外加可微状态代价，把 keypoint/depth、逆动力学、安全约束写进 transport 目标 (R:2310.02233; synthesis §3.4)。
- **多边缘**：3MSBM 学满足多个位置约束的测度值样条，在 Lotka–Volterra、墨西哥湾洋流、scRNA-seq、北京空气质量上对比 DMSB / SBIRR / smoothSB / MMFM (R:2506.10168)；MSBM 走另一条路——逐区间局部 SB + 共享全局控制参数化，中间边缘全部满足且轨迹连续 (arXiv:2510.16587)。
- **分叉**：BranchSBM 参数化多条时变速度场 + 各分支增长过程，目标是 Unbalanced CondSOC 之和；在 Clonidine 扰动数据上重建多簇终态，单分支 SBM 无法区分高维主成分上分离的簇，可扩展到 150 PCs (ICLR 2026 项目页)。
- **反馈与非平衡**：FSBM 把 SB 求解写成闭环反馈控制 (ICLR 2025 Oral)；UDSB 允许质量不守恒 (arXiv:2306.09099)；BranchSBM 的增长网络实质上把非平衡性变成分支间的质量分配；CytoBridge 把平均场 SB 推广到非归一化分布，用四个网络显式建模细胞转移、增殖与相互作用 (NeurIPS 2025, arXiv:2505.11197)。
- **约束域**：Reflected SBM 以单位超立方体上的反射布朗运动为参考过程，把 $(\alpha-)$ IMF 的部分 simulation-free 训练搬到反射 SB，样本保证落在数据域内且开销可忽略 (arXiv:2607.03626)。
- **函数空间**：SOC for diffusion bridges in function spaces (NeurIPS 2024) $\rightarrow$ FAS 把 adjoint 采样推到无限维 (R:2511.06239)。

2.3 离散状态空间：从翻译到采样与微调

- **理论**：CSBM 证明离散时间 IMF (D-IMF) 在有限空间上收敛到 SB，覆盖 VQ 码本、文本 token、分子原子类别 (ICML 2025, PMLR 267)。DDSBM 则用连续时间 CTMC 做图变换 (ICLR 2025)。
- **基准**：catsbench 构造有解析解的离散分布对，第一次让离散 SB 求解器可以被严格评测；副产品 DLightSB / DLightSB-M (离散版闭式求解器) 与 α -CSBM (ICLR 2026)。
- **应用**：MadSBM 把肽设计写成氨基酸编辑图上的受控 CTMC，参考过程来自冻结 ESM-2 logits，学时变控制场得到低作用量路径，并首次在 SB 生成模型上做离散 classifier guidance (arXiv:2601.22408)。
- **微调与采样**：DAM 提出“离散 adjoint”估计量，绕开不可微状态空间，微调 LLaDA-8B-Instruct 做数学推理 (R:2602.07132)；DASBS 指出 AM 的核心机制与状态空间无关，把 AM 与 ASBS 统一推到离散空间，并识别出循环群结构是必要条件 (R:2602.08243)；MDNS 用 CTMC 随机控制训练 masked 扩散采样器，在 Ising / Potts 高维目标上大幅优于学习型基线 (arXiv:2508.10684)；DRAKES 是 Gumbel-Softmax 反传路线的对照 (arXiv:2410.13643)。

2.4 采样与控制：Adjoint 谱系的三年

- **源头**：PIS / DDS / CMCD 把"从能量采样"写成 SOC，但受全轨迹反传、on-policy 耦合、先验受限三大瓶颈制约 (E14)。
- **转折**：Adjoint Matching (ICLR 2025 Spotlight) 用 memoryless 噪声调度 + lean adjoint 回归，把 reward 微调和采样都变成回归 (E06)。
- **谱系**：AS 首次做到梯度更新数远多于能量评估数，扩展到 SPICE 分子构象的 amortized 采样 (R:2504.11713)；ASBS 允许任意 source 分布 (R:2506.22565, NeurIPS 2025 Oral)；NAAS 把退火参考动力学作为 base SDE，让参考轨迹自带朝目标推进的信息 (NeurIPS 2025, arXiv:2506.18165)；WT-ASBS 把 well-tempered metadynamics 的在线偏置沿集体变量加进 ASBS，首次用扩散采样器刻画含键断裂/形成的反应面 (ICLR 2026, arXiv:2510.11923)；FAS 上函数空间；DAM / DASBS 上离散空间。
- **竞品与评测**：iDEM / NETS / Sendera 在"无偏 + 全模态覆盖"维度仍是 adjoint 线的短板；评测需补 EUBO、前向指标与 mode-coverage 口径 (E15)。
- **理论**：SMP 视角给出控制相关漂移/扩散与凸运行成本下的一般 Hamiltonian adjoint matching 目标，证明其期望的一阶变分与原 SOC 目标一致，lean adjoint 是状态无关扩散下的特例，AM 可解释为连续时间的逐次逼近法 (arXiv:2604.08580)。

2.4b arXiv 近 12 个月扫描补充 (2025-09 → 2026-09, 277 篇候选)

- **生成式策略的熵正则改用广义 SB 表述**：FLAC 把最大熵 RL 写成相对高熵参考过程的 GSB，用速度场动能惩罚代替不可得的动作 log 密度 (arXiv:2602.12829)；GSB-MDPO 把 on-policy 生成式策略优化写成状态条件生成路径上的 GSB，用路径空间镜像下降替代 PPO 式近端更新 (arXiv:2603.21621)；DBC 用 diffusion bridge 建模 Q 值逆 CDF 做分布式 critic (arXiv:2602.05783)。这三篇说明 SB 在 RL 里的角色从"数据"进一步走到"策略与价值的正则语言"。
- **规划类应用成形**：BridgeDrive 用锚点引导的 diffusion bridge 策略做自动驾驶闭环轨迹规划 (ICLR 2026, arXiv:2509.23589)；XFlowMP 用 SB 做任务条件运动规划 (arXiv:2512.00022)；MAPF 被写成带 Markov 结构的多边缘 OT，大规模时用 SB 熵正则化迭代求解 (ICML 2026 Spotlight, arXiv:2605.10917)。
- **参考过程与终端约束的设计理论**：软约束 SB 证明罚函数替代硬终端约束后解的存在与收敛 (arXiv:2510.11829, 与 UniDB 同一思路)；PRISM 给出桥参考过程设计理论——精确 drift + 无限步下任何参考都恢复真后验，参考只在有限步预算下才重要，最优噪声谱正比于传感器摧毁的信息谱 (arXiv:2608.06893)；Twisted SBM 把参考换成带时变势的 twisted 布朗运动 (arXiv:2607.16987)；NADB 发现 score-matching 式训练在靶端欠拟合并给出噪声对齐修法 (CVPR 2026, arXiv:2605.28962)。
- **少步与免训练采样器继续增多**：DBMSolver 用 DBM 半线性结构做指数积分器，NFE 最多减 5× (CVPR 2026)；E-Bridge 用更短时域 + 熵正则起点 + consistency 学单步映射 (ICLR 2026)；SB Mamba 一步语音增强 (Interspeech 2026)。

- **多边缘与相互作用系统的第三、四条路**：MMtSBM 以因子化 IMF 从 unpaired 快照学多边缘 (ICML 2026, arXiv:2510.01894)；EntangledSBM 学相互作用多粒子系统的一二阶动力学 (arXiv:2511.07406)；非局部平均场 SB 用神经代理替代二次复杂度相互作用项 (arXiv:2606.04265)；Curly-FM 指出最小作用量只能学梯度场、给出非梯度周期动力学的匹配目标 (NeurIPS 2025)。
- **几何与约束域**：Contact Wasserstein 测地线放开能量守恒 (ICLR 2026)；李群、子黎曼流形上的 SB 与反射 SB (arXiv:2603.14049 等)；Reflected SBM (§2.2)。

2.5 应用面：图像、具身、科学

- **图像修复/翻译**： I^2 SB (2–10 NFE, R:2302.05872) → DDBM → UNSB (unpaired) → DBIM / CDBM (少步) → UniDB (SOC 统一 + 可调终端罚改善细节) → UniDB++ (免训练加速) → LBM (1 NFE latent)。CVPR 2026 的两篇继续在 DDBM 框架内做结构保真：RDBM 用成对残差调制噪声、只扰动退化区域，五类修复任务平均 +1.55 dB (arXiv:2510.23116)；Bi-Bridge 利用高斯桥均值对端点的对称性做双向一致性训练 (CVF)。E17 指出 DDIB 式“两段桥拼接 ≠ 跨域 OT”、精确 cycle consistency ≠ 对齐，语义漂移是对机器人数据最危险的失败模式。
- **具身**：表示对齐范式 (EgoBridge、Guided OT co-training：在 joint feature-action 分布上对齐, R:2509.19626、R:2509.18631) 与生成式 transport 范式 (SB Flow、BDGxRL) 不可平替，耦合方式需要显式定义 (synthesis §4.4)。2026 年的新变量是“策略即桥”：BridgePolicy 把观测嵌入 SDE、从观测先验出发采样动作 (ICML 2026)，RSBM 用 ϵ 谱做少步导航策略 (arXiv:2604.05673)。
- **科学**：React-OT 用确定性 OT 生成化学反应过渡态 (Nat. Mach. Intell. 2025, R:2404.13430)；SBUnfold 在 60 万仿真样本 + 1000 条伪数据下保持稳定 (R:2308.12351)；单细胞轨迹推断是结构化 SB 的主战场 (DMSB → 3MSBM → MSBM → BranchSBM)；Adjoint 线主攻分子构象与 Boltzmann 采样。
- **语音**：Bridge-TTS 用 SB 替代扩散做 TTS (arXiv:2312.03491)、SB 语音增强 (Interspeech 2024)。

§3 Insight

I1 · ϵ (或 σ) 已成为方法选择的主旋钮，而不是超参数。SB Flow 的 α 、 $[SF]^2M$ 的 σ 、RSBM 的 ϵ 、E04 里 entropic ϵ 谱 ($\epsilon=2\sigma^2$ 恰对应 SB) 说的是同一件事：SB 与 FM 是一条连续谱的两端，同一网络参数化覆盖全谱。工程含义：先在大 ϵ 下用 SB 的边缘保持性学粗耦合，再向小 ϵ 走换取直轨迹与少步 (E04、arXiv:2604.05673)。这条谱上还缺的是**自动选 ϵ 的准则**——判断。

I2 · SOC 把“桥”和“控制”两套语言合并了，Doob h-transform 是它的一个极限点。UniDB 的结论 (终端罚 $\rightarrow \infty$ 即 h-transform) 解释了为什么 DDBM/ I^2 SB 类方法会过度平滑细节，

也给出了修法（可调终端罚）；Adjoint Matching 反过来把 SOC 的求解变成 bridge matching 式回归。两个方向合流后，“选参考过程 + 选终端罚 + 选回归目标”成了统一的设计三元组（ICML 2025；E06；arXiv:2604.08580）。

I3 · 离散 SB 的爆发由两件事驱动：dLLM 的兴起与 ground truth 的出现。 没有解析解就无法说“求解质量”，catsbench 补上了这一块（ICLR 2026）；DAM/DASBS/MDNS 则把离散 SB 从“图像 VQ 码本翻译”带进了 LLM 微调与统计物理采样（R:2602.07132、R:2602.08243、arXiv:2508.10684）。下一步的竞争在**参考过程的选择**——MadSBM 用蛋白语言模型 logits 当参考，是把领域先验塞进 SB 的范例（arXiv:2601.22408）。

I4 · 结构先验决定生物应用的成败，而不是求解器精度。 多边缘、分叉、非平衡三者缺一，单细胞任务就会模式塌缩或质量守恒失真（BranchSBM 对单分支 SBM 的对照，ICLR 2026；UDSB，arXiv:2306.09099）。3MSBM 与 MSBM 在同一年给出两种不同的多边缘构造（相空间样条 vs 逐区间局部 SB），说明这个问题还没收敛（R:2506.10168、arXiv:2510.16587）。

I5 · 具身领域的 SB 正在从“数据管道”进入“策略头”，但评测没跟上。 BridgePolicy 和 RSBM 把 bridge 当策略采样器，收益来自更好的先验（观测）而不是更好的翻译（ICML 2026、arXiv:2604.05673）。原库 R10 审查指出全库没有任何真机评估的统计协议（试次数、种子、置信区间）；E11 基于 SimplerEnv 提出“四层指标 + 两档协议”并给出功效计算（约 170 rollouts/臂）。这一缺口在 2026 年的新论文里依然存在——判断。

I6 · 评测基础设施是整个领域的短板：连续高维 SB 仍无 ground truth。 离散有 catsbench，能量采样有 DW4/LJ13/LJ55/alanine dipeptide 与 SPICE 构象（E15、R:2504.11713），unpaired 翻译只有 FID + NFE。E19 的结论适用于全部：coupling 质量必须用独立于视觉质量的指标验证，类别失衡时 balanced coupling 数学上必然错配。

I7 · 轻量闭式求解器的角色是探针与教师。 LightSB / LightSB-M 分钟级训练适合 latent 上做 ϵ 扫描（E03）；catsbench 的 DLightSB 把同一思路搬到离散（ICLR 2026）；LBM 的 1-NFE 蒸馏与 CDBM 的“先训桥再压缩”说明重模型最终要靠轻模型部署（E16）。

I8 · 开源生态呈三簇： Meta/FAIR（Adjoint 系、flow_matching、GSBM）、Guan-Horng Liu 及合作者（SB-FBSDE、DeepGSB、GSBM、I²SB、ASBS、FAS、DASBS）、Korotin 组（LightSB 系、ASBM、CSBM、catsbench、Neural OT）。三簇分别押注“SOC 与采样”、“控制视角的 SB”、“闭式与基准”（README §5 代码库；仓库 star 与更新日期见 `metadata/resources.tsv`）。

§4 对具身 sim2real（SB-Render-Lite 一类项目）的启示

1. 先定范式再选方法。表示对齐（EgoBridge / Guided OT）与生成式 transport（SB Flow / GSBM / BDGxRL）不可平替；叠加时按 synthesis §4.4 的归因口径分别消融（synthesis §4.4）。

2. **unpaired 主线用 DSBM-IMF 起步，用 ϵ 谱做少步化。** DSBM-IMF 是边缘保持正统基线 (E01)；RSBM 的结论表明可以在同一网络上从 $\epsilon=1$ 走到小 ϵ 换取 3 步部署 (arXiv:2604.05673)。
3. **paired 对照双基线：I²SB + DDBM，再用 UniDB 的可调终端罚查细节是否过平滑** (E02、ICML 2025)。
4. **把任务约束写进代价而不是后处理。** GSBM 的状态代价可以承载 keypoint/depth/逆动力学一致性 (R:2310.02233)。
5. **"策略即桥"是 2026 年值得一试的替代路线。** 若真机数据极少，BridgePolicy 式的观测先验采样可能比翻译数据更直接 (ICML 2026) ——判断，需在 SimplerEnv 协议下验证 (E11)。
6. **评测先于方法。** 采用 E11 的四层指标与功效计算；coupling 质量用独立指标 (E19)；所有视觉指标服从下游 policy success (synthesis §5)。

§5 未来 12 个月观察清单

观察点	判据	触发动作
ϵ 自动选择	出现按任务/数据自适应 ϵ 的准则并在 unpaired 翻译上验证	更新 I1；补入 README §2.6
连续高维 SB 基准	catsbench 式解析解基准扩展到连续高维	更新 I6；补入 README §5
dLLM 的 SB/SOC 微调	DAM/DASBS 之外出现第二条独立路线并在 $\geq 7B$ 模型验证	更新 §2.3
真机统计协议	具身 SB 论文报告试次数/种子/置信区间	更新 I5
放榜后复核	2105.11739、2602.23737 两条 preprint；FAS/DASBS 的 PMLR 页码；MSBM、MadSBM、RSBM、AM-SMP 等标 arXiv 的 2025–26 条目	<code>metadata/*.tsv</code> 更新 venue，重建 README
雷达复扫	每季度 <code>python3 scripts/arxiv_scan.py --months 4</code> ，新高分未收录条目 ≥ 10	人工筛选入 <code>extended.tsv</code>

§6 方法与证据

- **来源层次：**核心 25 篇有逐篇精读（经 10 路审查 + 修复，见原库审查记录摘要）；20 份专题笔记；扩展 108 条中 48 条为专题反复引用的基础论文（arXiv ID 与标题经

Semantic Scholar 批量核验, 47/49 通过, 1 条记忆错误已剔除), 21 条为 WebSearch 直读会议页新检索, 39 条来自 arXiv API 近 12 个月扫描 (277 篇候选 → 标题命中 149 → 人工按相关性筛选 39, venue 只取 arXiv Comments 明示者; 完整雷达表见 `survey/raw/S2_arxiv_scan_2026-09-03.md`)。

- **未核验即不写**: 作者不确定的条目作者栏留空; venue 无会议页证据的写 `arXiv` ; XFlowMP、FreeBridge 等仅在搜索摘要中出现、未能打开原页的条目未收录 (Reflected SBM 与 CytoBridge 在第二轮检索中已打开原页并收录)。
- **局限**: 检索日 arXiv API 与 Semantic Scholar 均出现限流, 2025H2–2026 的覆盖以 WebSearch 命中为主, 不保证完备; 数值均取自摘要或论文页可见内容, 未复现。
- **复现**: `python3 scripts/build_readme.py` 重建 README; `python3 scripts/s2_verify.py --ids ...` 核验新 ID; `bash scripts/translate_batch.sh` 生成译本; `python3 scripts/qa_table.py` 重建译本 QA 表。